

1. Principe

```
let a = 10;  
let b = 5;  
let resultat = a + b;  
console.log(resultat);
```

Résultat affiché :

15

Modifications :

(a) $a - b = 5$

(b) $a * b = 50$

(c) $a / b = 2$

Avec modulo :

$a \% b = 0$

Rôle de % :

Permet d'obtenir le reste d'une division.

2. Priorité des opérations

```
let x = 100 + 50 * 3;  
let y = (100 + 50) * 3;  
console.log(x);  
console.log(y);
```

Résultats :

$x = 250$

$y = 450$

(a) Opération prioritaire : multiplication

(b) Rôle des parenthèses : modifier l'ordre de calcul

3. Opérateurs d'affectation

```
let x = 10;  
x += 5;  
console.log(x);
```

Résultat :

15

Tests :

$x -= 5 \rightarrow 5$

$x *= 5 \rightarrow 50$

$x /= 5 \rightarrow 2$

Intérêt :

Permet d'écrire des opérations plus rapidement et de manière plus lisible.

4. Comparaisons

```
let x = 5;  
console.log(x == 5);  
console.log(x === "5");
```

Résultats :

true

false

Différence :

== compare les valeurs

=== compare les valeurs et le type

Tests :

$x > 3 \rightarrow \text{true}$

$x < 10 \rightarrow \text{true}$

$x \neq 5 \rightarrow \text{false}$

```
let a = "20";  
let b = "5";  
console.log(a < b);
```

Résultat :

true

Explication :

Les chaînes sont comparées caractère par caractère (ordre alphabétique).

5. Conditions

```
let age = 17;  
  
if (age < 18) {  
  console.log("Mineur");  
} else {  
  console.log("Majeur");  
}
```

Résultat :

Mineur

Observation :

Le programme exécute une action selon que la condition est vraie ou fausse.

6. else if

```
let note = 14;

if (note < 10) {
  console.log("Insuffisant");
} else if (note < 12) {
  console.log("Passable");
} else if (note < 16) {
  console.log("Bien");
} else {
  console.log("Très bien");
}
```

Résultat :

Bien

Fonctionnement :

Les conditions sont testées dans l'ordre jusqu'à ce qu'une soit vraie.

7. switch

```
let jour = 2;

switch (jour) {
  case 1:
    console.log("Lundi");
    break;
  case 2:
    console.log("Mardi");
    break;
  default:
    console.log("Autre jour");
}
```

Résultat :

Mardi

Rôle de break :

Permet de sortir du bloc switch après exécution d'un cas.

8. Opérateur ternaire

```
let age = 20;
let message = (age >= 18) ? "Autorisé" : "Refusé";
console.log(message);
```

Résultat :

Autorisé

Version équivalente :

```
let message;
```

```
if (age >= 18) {  
  message = "Autorisé";  
} else {  
  message = "Refusé";  
}
```

9. Mini projet

```
let a = 10;  
let b = 5;  
let operation = "+";  
let resultat;  
  
switch(operation) {  
  case "+":  
    resultat = a + b;  
    break;  
  case "-":  
    resultat = a - b;  
    break;  
  case "*":  
    resultat = a * b;  
    break;  
  case "/":  
    resultat = a / b;  
    break;  
  default:  
    resultat = "Erreur";  
}  
  
console.log("Résultat :", resultat);
```

Résultat :

Résultat : 15

10. Conclusion

Que permettent les opérateurs :

Ils permettent de réaliser des calculs et manipuler des données.

Utilité des conditions :

Elles permettent de prendre des décisions dans un programme.